数值分析——函数逼近与数据拟合上机报告

未央-水木 22 郁然

1 实验目的

本次上机作业需要用 Legendre 多项式做最佳平方逼近、用 Tchebychev 截断级数法和插值余项极小化的方法给出最佳一直逼近的三次多项式。待处理的函数为：

$$f(x)=x^2\ln(2+x),x\in[-1,1]$$

利用 Geogebra 对 $f(x)$ 进行绘制如下图所示

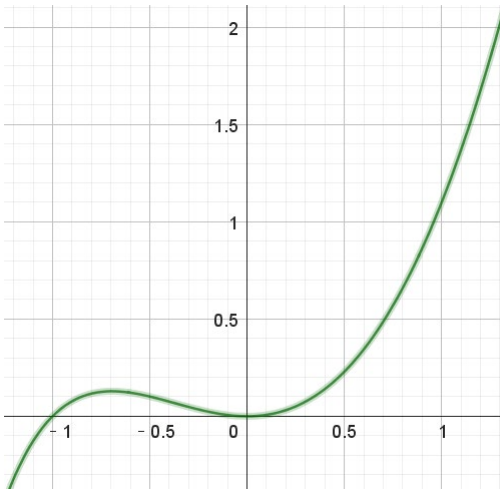


图 1 原函数图像

我们期望通过这次作业，求出不同方法逼近的三次多项式，画出逼近函数的图像，比较三种方法直接效果与误差。

2 实验方法详述

2.1 用 Legendre 多项式做最佳平方逼近

由所学内容，我们令

$$\varphi_n(x)=\frac{1}{n!2^n}\sqrt{\frac{2n+1}{2}}\frac{d^n}{dx^n}(x^2-1)^n,n=0,1,\ldots$$

则有 $(\varphi_n,\varphi_m)=\delta_{nm}$，这样对 $f\in C[-1,1]$，f 在 $\mathcal{G}=\{\varphi_j\}_{j=0}^n$ 上的最佳平方逼近为

$$s_n^*(x)=\sum_{j=0}^n\alpha_j^*\varphi_j(x)$$

$$\alpha_j^*=\int_{-1}^1 f(x)\varphi_j(x)dx$$

2.2 用 Tchebychev 截断级数方法

在 $[-1,1]$ 上，取 $\rho(x)=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$，则 f 在 $\mathcal{G}=\{T_j\}_{j=0}^n$ 上的最佳平方逼近为

$$s_n^*(x)=\sum_{j=0}^n\alpha_j T_j(x)$$

$$\alpha_j=\frac{(f,T_j)}{(T_j,T_j)}$$

$$(T_j,T_j)=\begin{cases}\pi, j=0\\ \dfrac{\pi}{2}, j\neq 0\end{cases}$$

2.3 插值余项极小化

由所学知识我们知道，在首系数为 1 的多项式中，模最小的多项式为

$$2^{1-n}T_n(x)$$

我们令插值点为

$$x_k=\cos\frac{2k-1}{2n}\pi$$

这样得到插值与消化的近似最佳一致逼近。

3 实验结果讨论

3.1 用 Legendre 多项式做最佳平方逼近

用 Legendre 多项式做最佳平方逼近，使用 Wolfram 计算参数。

运算得到的结果为

$$a_0^* = 0.2878, \varphi_0(x) = 0.70711$$
$$a_1^* = 0.261529, \varphi_1(x) = 1.22474x$$
$$a_2^* = 0.24158, \varphi_2(x) = 2.3717x^2 - 0.7906$$
$$a_3^* = 0.11851, \varphi_3(x) = 4.6771x^3 - 2.8062x$$

因而得到的逼近函数为

$$s_1(x) = 0.5543x^3 + 0.5730x^2 - 0.0123x + 0.0125$$

使用 Geogebra 绘制 $s_1(x)$ 图像，与 $f(x)$ 对比如图 2 所示。

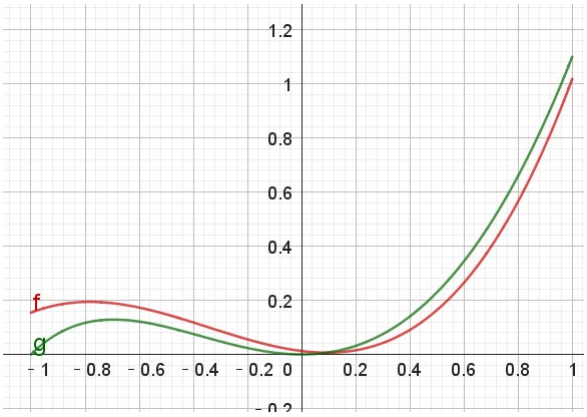


图 2 用 Legendre 多项式得到的逼近函数（绿色曲线）与原函数（红色曲线）

3.2 用 Tchebychev 截断级数方法

用 Tchebychev 截断级数方法做最佳平方逼近，使用 Wolfram 计算参数。运算得到的结果为

$$\alpha_0 = 0.293956, T_0 = 1$$
$$\alpha_1 = 0.40513, T_1 = x$$
$$\alpha_2 = 0.275363, T_2 = 2x^2 - 1$$
$$\alpha_3 = 0.140525, T_3 = 4x^3 - 3x$$

因而得到的逼近函数为

$$s_2(x) = 0.5621x^3 + 0.5507x^2 - 0.0164x + 0.0186$$

使用 Geogebra 绘制 $s_2(x)$ 图像，与 $f(x)$ 对比如图 3 所示。

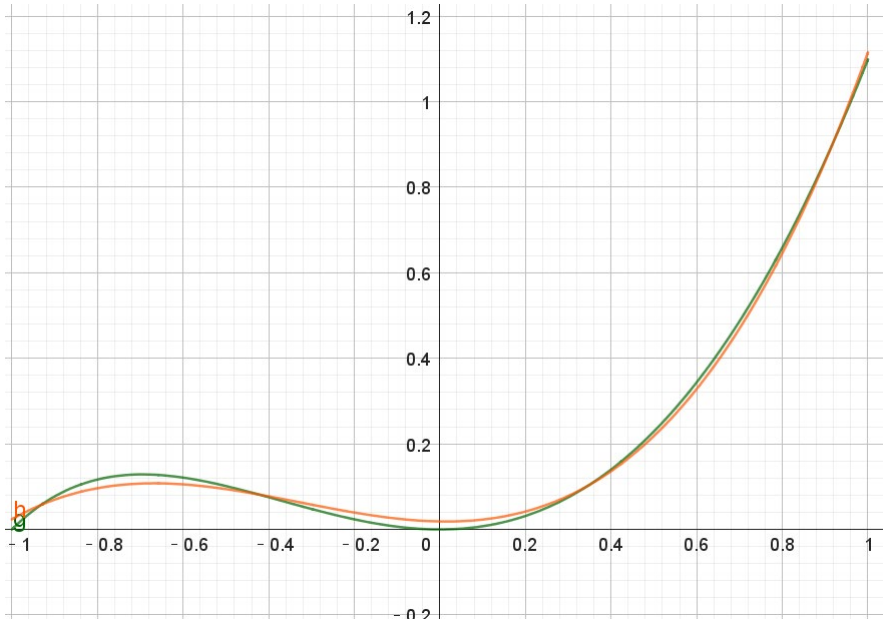


图 3 分段线性插值法得到的函数（橙色曲线）与原函数（绿色曲线）

3.3 插值余项极小化

用插值余项极小化，使用 Wolfram 计算参数。

运算得到的结果为

$$P(x)=(3583621609770649054078694975108 07*x^2)/64903710731685345356631204115 2512-(995678313792358351045298624215*x)/16225927682921336339157801028 8128+(3557639474529643964339045726595 31*x^3)/64903710731685345356631204115 2512+581480672351374246459187830309 1/3245185536584267267831560205762 56$$

使用 Geogebra 绘制 $s_3(x)$ 图像，与 $f(x)$ 对比如图 4 所示。

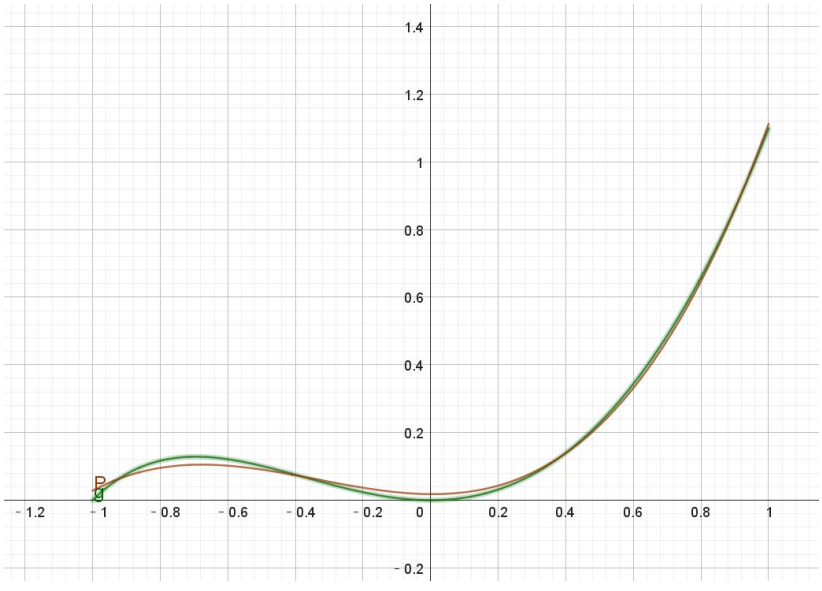


图 4 插值余项极小化得到的函数（黄色曲线）与原函数（绿色曲线）

3.4 三种方法误差比较

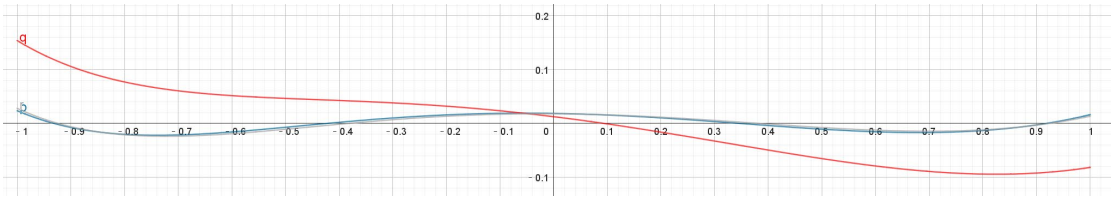


图 5 3 种方法得到的误差曲线

我们计算 $s_i(x)-f(x), i=1,2,3$，得到的函数如上图所示。图中红色表示 $s_1(x)-f(x)$，蓝色表示 $s_2(x)-f(x)$，灰色表示 $s_3(x)-f(x)$，我们可以看到，运用 Tchebychev 多项式的最佳平方逼近在此条件下的误差比 Legendre 多项式小，而 Lagrange 插值法由于余项采用了 Tchebychev 多项式的形式，误差也相对较小。在 1-范数的定一下，$\|s_1-f\|=0.1542$，$\|s_2-f\|=0.0191$，$\|s_3-f\|=0.0240$，后两者的拟合程度较高。

4 实验总结

通过这次实验我们可以看出，对于不同权函数我们的函数逼近有不同的精确度，用 Tchebychev 多项式构造的“近似”最佳一致逼近多项式效果较好、拟合程度高。此外，通过对 Lagrange 插值多项式插值点的修改，我们可以更改其余项多项式，使得到的函数结果与原函数更为近似。

另外，在探索的过程中，利用适当的计算设备和画图设备极大简化了我们研究的过程，也更好处理所得的数据，启示我们要将所学知识与适当工具结合，才能更好应对实际问题。